# Analysis III Zusammenfassung

613348

11. Oktober 2026

## Inhaltsverzeichnis


**1 Fourier-Reihe/-Transformation** **3**

1.1 Fourier-Reihe . . . 3

1.1.1 Trigonometrische Darstellung . . . 3

1.1.2 Exponentialform-Darstellung . . . 6

1.2 Fourier-Transformation . . . 7

**2 Stichwortverzeichnis** **10**

# Übersicht

Das Modul Analysis III behandelt:

- **Differentialgleichungen**
- **Operatoren**
- **Fourier-Reihe/-Transformation**
- **Lebesgue-Integration**

# 1 Fourier-Reihe/-Transformation

## 1.1 Fourier-Reihe

### 1.1.1 Trigonometrische Darstellung

Die Fourier-Reihe ist die Darstellung einer periodischen Funktion $f(x)$ mit der Periodendauer $T$ in der diskreten Basis $\{1, \cos\left(\frac{2\pi\cdot 1}{T}\cdot x\right), \cos\left(\frac{2\pi\cdot 2}{T}\cdot x\right), ..., \sin\left(\frac{2\pi\cdot 1}{T}\cdot x\right), \sin\left(\frac{2\pi\cdot 2}{T}\cdot x\right), ...\}$:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n \cdot \cos\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right) + b_n \cdot \sin\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right)\right] \tag{1}$$

mit den **Fourier-Koeffizienten**

$$a_n = \frac{2}{T}\int_T \mathrm{d}x\, f(x)\cdot\cos\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right) \tag{2}$$

$$b_n = \frac{2}{T}\int_T \mathrm{d}x\, f(x)\cdot\sin\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right), \tag{3}$$

wobei $n \in \{0, 1, ...\}$.
Die Integration über die Periodendauer gilt dabei für jedes Intervall der Länge $T$, z.B. $[0, T]$, $[a, a+T]$, $[-T/2, T/2]$, etc.

---

Beispiel

ges: Fourier-Reihe für die Rechteckfunktion

Die Rechteckfunktion auf dem Intervall $[0, T]$ wird beschrieben durch die Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 1 \le x \le T/2 \\ 0, & T/2 < x \le T \end{cases}.$$

Die Fourier-Koeffizienten sind

- $a_0 = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \mathrm{d}x\, 1\cdot 1 = \frac{2}{T}\cdot\frac{T}{2} = 1$
- $a_n = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \mathrm{d}x\, 1\cdot\cos\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right) = \frac{\cancel{2}}{\cancel{T}}\cdot\frac{\cancel{T}}{\cancel{2}\pi\cdot n}\int_0^{u(T/2)=\pi\cdot n} \mathrm{d}u\, \cos(u) =$
  $= \frac{1}{\pi\cdot n}\left[\sin(\pi\cdot n) - \sin(0)\right] = 0$
- $b_n = \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \mathrm{d}x\, 1\cdot\sin\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right) = \frac{\cancel{2}}{\cancel{T}}\cdot\frac{\cancel{T}}{\cancel{2}\pi\cdot n}\int_0^{u(T/2)=\pi\cdot n} \mathrm{d}u\, \sin(u) =$
  $= -\frac{1}{\pi\cdot n}\left[\cos(\pi\cdot n) - \cos(0)\right] = \frac{1-\cos(\pi\cdot n)}{\pi\cdot n} = \begin{cases} \frac{2}{\pi\cdot n}, & n \text{ ungerade} \\ 0, & n \text{ gerade} \end{cases}$

Somit ist die Fourier-Reihe:

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{\pi\cdot(2n-1)}\cdot\sin\left(\frac{2\pi\cdot(2n-1)}{T}\cdot x\right)$$

---

Herleitung

geg: Periodische Funktion $f(x)$ mit der Periodendauer $T$
zz: $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot n}{T} \cdot x\right) + b_n \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot n}{T} \cdot x\right)\right]$ mit den Fourier-Koeffizienten $a_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot n}{T} \cdot x\right) \, \mathrm{d}x$ und $b_n = \frac{2}{T} \int_T f(x) \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot n}{T} \cdot x\right) \, \mathrm{d}x$

Strategie:
1) Zeige, dass die Basis orthonormal und vollständig ist
2) Entwickle die Funktion in der Basis
3) Bestimme die Entwicklungskoeffizienten durch Integration

Zeige die Orthonormalität, indem alle möglichen Skalarprodukte der Basis ausgerechnet werden. Die Basisvektoren lassen sich allgemein formulieren als

$$\sin\left(\frac{2\pi \cdot n}{T} x\right), \ \cos\left(\frac{2\pi \cdot m}{T} x\right),$$

mit $n \in \{1, 2, ...\}$ und $m \in \{0, 1, ...\}$.

Wähle als Integrationsinterval oBdA $[-T/2, T/2]$.
Somit sind die möglichen Skalarprodukte:

- $$\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}x \, \sin\left(\frac{2\pi \cdot n}{T} x\right) \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot m}{T} x\right)$$

Verwende den trigonometrischen Zusammenhang $\sin(A) \cdot \cos(B) = \frac{1}{2}\left(\sin(A+B) - \sin(A-B)\right)$:

$$= \frac{1}{2} \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}x \, \sin\left(\frac{2\pi(n+m)}{T} x\right) - \frac{1}{2} \int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}x \, \sin\left(\frac{2\pi(n-m)}{T} x\right) =$$

$u$-Substitution des jeweiligen Sinusarguments liefert:

$$= \frac{1}{2} \frac{T}{2\pi(n+m)} \int_{-u(T/2)}^{u(T/2)} \mathrm{d}u \, \sin(u) - \frac{1}{2} \frac{T}{2\pi(n-m)} \int_{-u(T/2)}^{u(T/2)} \mathrm{d}u \, \sin(u) =$$
$$= \frac{1}{2} \frac{T}{2\pi(n+m)} \cdot \left[-\cos\left(\frac{2\pi(n+m)}{T} \frac{T}{2}\right) + \cos\left(\frac{-2\pi(n+m)}{T} \frac{T}{2}\right)\right] -$$
$$= -\frac{1}{2} \frac{T}{2\pi(n-m)} \cdot \left[-\cos\left(\frac{2\pi(n-m)}{T} \frac{T}{2}\right) + \cos\left(\frac{-2\pi(n-m)}{T} \frac{T}{2}\right)\right] =$$

Aus der Symmetrie des Cosinus $\cos(x) = \cos(-x)$ folgt, dass sich die jeweils eingeklammerten Terme wegheben:

$$= 0$$

- $$\int_{-T/2}^{T/2} \mathrm{d}x \, \sin\left(\frac{2\pi \cdot n}{T} x\right) \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot m}{T} x\right) = ... = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ T/2, & n = m \end{cases}$$

Analog für das Cosinus-Cosinus-Integral.
ERGÄNZEN Vollständigkeitsbeweis (vielleicht aber auch einfach hinnehmen)

Die Entwicklung der Funktion $f(x)$ in der Basis hat die Form

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \cos\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) =$$
$$= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot n}{T}\cdot x\right) + b_n \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot n}{T}\cdot x\right)\right].$$

Die einzelnen Fourier-Koeffizienten folgen nun durch Multiplikation mit einer Basisfunktion, gefolgt von der Integration:

- $$\int_T \mathrm{d}x\, f(x) \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) =$$
$$= \int_T \mathrm{d}\,x \left[a_0 + \sum_{m=1}^{\infty}\left[a_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi \cdot m}{T}\cdot x\right) + b_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot m}{T}\cdot x\right)\right]\right] \cdot \sin\left(\frac{2\pi \cdot n}{T}x\right) =$$

Aus der Orthonormalität der Basis folgt, dass lediglich der Term mit $b_m$ nicht verschwindet:

$$= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \delta_{nm} \cdot \frac{T}{2} = b_n \cdot \frac{T}{2}$$
$$\Leftrightarrow b_n = \frac{2}{T}\int_T \mathrm{d}x\, f(x) \cdot \sin\left(\frac{2\pi n}{T}x\right) \qquad \checkmark$$

ERGÄNZEN cos

Die einfache Integration liefert

- $$\int_T \mathrm{d}x\, f(x) = a_0 \cdot T$$
$$\Leftrightarrow a_0 = \frac{1}{T}\int_T \mathrm{d}x\, f(x).$$

Damit $a_0$ dieselbe Definition wie $a_n$ mit $n \neq 0$ verwenden kann, wird lediglich der Faktor $\frac{1}{2}$ in der Reihenentwicklung ergänzt. ■

### 1.1.2 Exponentialform-Darstellung

Eine alternative Darstellung der Fourier-Reihe nutzt die komplexe Exponentialfunktion

$$f(x) = \sum_{q=-\infty}^{+\infty} c_q \cdot e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}\cdot x} \tag{4}$$

mit dem Entwicklungskoeffizienten

$$c_q = \frac{1}{T}\int_T f(x)\cdot e^{-i\frac{2\pi\cdot q}{T}x}. \tag{5}$$

---

Herleitung

Strategie: Ausgehend von der trigonometrischen Darstellung, können Sinus und Cosinus durch die komplexe Exponentialfunktion ausgedrückt werden.

Setze die Exponentialausdrücke für Cosinus und Sinus

$$\cos\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right) = \frac{1}{2}\left(e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x} + e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\right)$$
$$\sin\left(\frac{2\pi\cdot n}{T}\cdot x\right) = \frac{1}{2i}\left(e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x} - e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\right)$$

anstelle der Basisfunktionen in der Fourier-Reihe ein:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cdot\frac{1}{2}\left(e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x} + e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\right) + b_n\cdot\frac{1}{2i}\left(e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x} - e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\right)\right] = \\
&= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left[e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i}\right) + e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i}\right)\right] = \\
&= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i}\right) = \\
&= \frac{1}{2}\cdot\frac{2}{T}\int_T f(x)\cdot e^{-i\frac{2\pi\cdot q}{T}x} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\left(\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i}\right) + \sum_{n=-\infty}^{-1} e^{i\frac{2\pi\cdot n}{T}x}\left(\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i}\right)
\end{aligned}$$

Die Definition des Entwicklungskoeffizients

$$c_q := \frac{1}{T}\int_T f(x)\cdot e^{-i\frac{2\pi\cdot q}{T}x}$$

ermöglicht die Zusammenfassung der drei Terme zu

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n\cdot e^{-i\frac{2\pi\cdot q}{T}x} \qquad \blacksquare$$

---

## 1.2 Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformation ist die Darstellung einer Funktion $f(x)$ in der kontinuierlichen Basis $\{e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}x} \mid q \in \mathbb{R}\}$:

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, f(x) \cdot e^{-ikx} \equiv \mathcal{F}\{f(x)\}(k) \tag{6}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k\, \tilde{f}(k) \cdot e^{ikx} \quad \equiv \mathcal{F}^{-1}\{\tilde{f}(k)\}(x) \tag{7}$$

Wichtige Fourier-Transformationen sind:

- **Gauß-Funktion**
  Die Fourier-Transformation der Gauß-Funktion $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$ ist

  $$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{\sigma^2}{2}k^2 - i\mu k}. \tag{8}$$

- **Delta-Funktion**
  Die Fourier-Tranformation der Delta-Funktion $\delta(x - x_0)$ ist

  $$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{ikx_0} \tag{9}$$

- **Konstante**
  Die Fourier-Transformation der Konstanten $f(x) = A$ ist

  $$\tilde{f}(k) = \sqrt{2\pi} \cdot A \cdot \delta(k). \tag{10}$$

- **Box-Funktion**
  Die Fourier-Transformation der Box-Funktion $f(x) = \begin{cases} A, & -a \le x \le a \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$ ist

  $$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi a^2}} \cdot \mathrm{sinc}\left(\frac{\omega}{2\pi a}\right) \tag{11}$$

Herleitung

Strategie: Anwendung der Euler-McLaurin-Formel auf die komplexe Darstellung der Fourier-Reihe

$$
\begin{aligned}
f(x) = \sum_{q=-\infty}^{+\infty} c_q \cdot e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}\cdot x} \longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}q\, c_q \cdot e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}x} = \\
= \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}q \left(\frac{1}{T}\int_T f(x)\cdot e^{-i\frac{2\pi\cdot q}{T}x}\right)\cdot e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}x} = \\
\overset{k=\frac{2\pi}{T}q}{=} \frac{\cancel{T}}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k \left(\frac{1}{\cancel{T}}\int_T f(x)\cdot e^{-i\frac{2\pi\cdot q}{T}x}\right)\cdot e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}x} = \\
= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_T f(x)\cdot e^{-i\frac{2\pi\cdot q}{T}x}\right)\cdot e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}x} \equiv \\
\equiv \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k\, \tilde{f}(k)\cdot e^{i\frac{2\pi\cdot q}{T}x}
\end{aligned}
$$

Somit gilt

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, f(x)\cdot e^{-ikx} \equiv \mathcal{F}\{f(x)\}(k) \tag{12}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}k\, \tilde{f}(k)\cdot e^{ikx} \equiv \mathcal{F}^{-1}\{\tilde{f}(k)\}(x) \tag{13}$$

wobei für beide Transformationen noch die abkürzenden Bezeichnungen $\mathcal{F}$ und $\mathcal{F}^{-1}$ eingeführt wurden. ■

Herleitung: Fourier-Transformation Gauß-Funktion

geg: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\cdot e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$ zz: $\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot e^{-\frac{\sigma^2}{2}k^2 - i\mu k}$

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x\, \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\cdot e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}\cdot e^{-ikx} =$$

Substituiere $u = x - \mu \Rightarrow \mathrm{d}x = \mathrm{d}u$:

$$
\begin{aligned}
= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}u\, e^{-\frac{1}{2}\frac{u^2}{\sigma^2}}\cdot e^{-ik(u+\mu)} = \\
= \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-ik\mu}\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}u\, e^{-\frac{1}{2}\frac{1}{\sigma^2}\cdot u^2 - ik\cdot u}
\end{aligned}
$$

Führe nun eine quadratische Ergänzung für den Exponenten durch, um das gängige Gauß-Integral erkennen zu können:

$$
\begin{aligned}
-\frac{1}{2\sigma^2}u^2 - iku = -\frac{1}{\sigma^2}\left(u^2 - i\frac{2k}{\sigma^2}u\right) = -\frac{1}{\sigma^2}\left(u^2 - i\frac{2k}{\sigma^2}u + (ik\sigma^2)^2 - (ik\sigma^2)^2\right) = \\
= -\frac{1}{\sigma^2}\left((u+ik\sigma^2)^2 - (ik\sigma^2)^2\right) = -\frac{1}{\sigma^2}(u+ik\sigma^2)^2 - \frac{k^2\sigma^2}{2}
\end{aligned}
$$

Einsetzen in das Integral ergibt:

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-ik\mu} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}u \, e^{-\frac{1}{\sigma^2}(u+ik\sigma^2)^2 - \frac{k^2\sigma^2}{2}} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-ik\mu} e^{-\frac{k^2\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}u \, e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(u+ik\sigma^2)^2} =$$

Substituiere $v = u + ik\sigma^2 \Rightarrow \mathrm{d}u = \mathrm{d}v$:

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-ik\mu} e^{-\frac{k^2\sigma^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}v \, e^{-\frac{1}{2\sigma^2}v^2} =$$

Erkenne das Gauß-Integral $\int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{d}x \, e^{-c\cdot x^2} = \sqrt{\pi/c}$:

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\cancel{\sqrt{2\pi\sigma^2}}} e^{-ik\mu} e^{-\frac{k^2\sigma^2}{2}} \cdot \cancel{\sqrt{2\pi\sigma^2}} =$$
$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{\sigma^2}{2}k^2 - i\mu k} \qquad \blacksquare$$

---

# 2 Stichwortverzeichnis

| Begriff | Erklärung |
|---|---|